

# Tema 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS RADIACIONES Y LAS ONDAS

---

En esta unidad se aprenderá a reconocer y describir los diferentes tipos de radiaciones y energías empleadas en imagen para el diagnóstico y en radioterapia, en función de su origen y sus distintas características. Se estudiarán las diferencias entre radiación ionizante y no ionizante, entre radiación electromagnética y de partículas, así como las particularidades de las ondas materiales –como los ultrasonidos– y del uso de campos magnéticos. Dentro de la radiación ionizante, se distinguirá entre las procedencias nuclear y no nuclear, desarrollando el fenómeno de la desintegración radiactiva y los radionucleidos implicados. Por último, se definirán y aprenderán a utilizar las principales magnitudes y unidades empleadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

---

1. **Módulo 1:** La estructura de la materia
2. **Módulo 2:** Métodos de transmisión de energía
3. **Módulo 3:** Clasificación de la radiación según su impacto
4. **Módulo 4:** El mundo de las ondas
5. **Módulo 5:** Radiación electromagnética
6. **Módulo 6:** Radiación
7. **Módulo 7:** Magnetismo
8. **Módulo 8:** Aplicaciones médicas

# Módulo 1. La estructura de la materia

Bases para entender el átomo y la radiación

## Al terminar este módulo sabrás:

- Describir de qué partículas está formado un átomo, dónde se sitúan y qué carga y masa tienen.
- Explicar por qué los modelos atómicos fueron cambiando y qué aporta el modelo de Bohr.
- Interpretar la notación  ${}^A_ZX$  y deducir protones, neutrones y electrones de un átomo.
- Distinguir isótopos e iones, y calcular la carga de un ion.

## 1. ¿Qué es la materia?

Una de las primeras preguntas que se hizo la humanidad es qué es la materia y de qué está hecha.

Resulta evidente que el agua, el aire que nos rodea, las piedras los humanos o el sol son materia ya que ocupamos un volumen y tenemos masa. No obstante somos muy distintos, tenemos propiedades completamente distintos e interactuamos con otra materia de manera distinta. Es por eso que llegamos a la pregunta, ¿Qué tiene en común toda la materia? ¿Y, qué hace diferenciarnos? Para responder estas preguntas decidieron ir a la raíz del problema, ¿Cuáles son las unidades mínimas que forman la materia?

### 1.1. ¿De qué está hecha la materia?

Un hueso, el aire, el agua o una placa de plomo tienen propiedades muy distintas, pero todos están formados por **átomos**. La palabra viene del griego *a-tomon*, «sin división»: durante siglos se pensó que el átomo era la unidad última e indivisible de la materia.

### Una analogía: la materia como una construcción de LEGO

Antes de entrar en los detalles, imagina que todo lo que te rodea está construido con piezas de LEGO. Hay **pocos tipos de piezas**, pero se pueden combinar de muchísimas maneras. Con la materia ocurre algo parecido: las piezas son los **átomos**.

| En el LEGO                       | En la materia                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Una pieza                        | Un <b>átomo</b>                                                     |
| Un tipo de pieza (forma y color) | Un <b>elemento químico</b> (hidrógeno, carbono, oxígeno, calcio...) |
| Piezas encajadas entre sí        | Átomos unidos entre sí ( <b>moléculas</b> )                         |
| Una construcción terminada       | Una <b>sustancia o material</b> (agua, aire, hueso, plomo...)       |

Con esta idea, muchas cosas se entienden mejor:

- **Pocos tipos de pieza, infinitas construcciones.** Se conocen unos 118 elementos, y con ellos se forma todo lo que existe: desde el agua hasta un hueso.
- **Cada sustancia tiene sus «instrucciones».** Una molécula de agua se construye con 2 piezas de hidrógeno y 1 de oxígeno. El plomo de una placa de protección está hecho de un solo tipo de pieza, el plomo.
- **Mismas piezas, resultados distintos.** El diamante y el grafito del lápiz están hechos solo de átomos de carbono, pero colocados de forma diferente, y por eso se comportan de manera muy distinta.

Esta forma de ver la materia, con piezas sólidas que no se rompen, es en esencia la idea de **Dalton** (apartado 1.2).

**Dónde falla la analogía:** una pieza de LEGO es un bloque macizo, y no se puede dividir en nada más pequeño. El átomo, en cambio, **sí tiene piezas por dentro**. Es lo que vemos a continuación.

## ¿Es realmente indivisible un átomo?

Hoy sabemos que el átomo no es indivisible. A finales del siglo XIX y principios del XX se demostró que el átomo tiene estructura interna: está formado por **partículas subatómicas** repartidas en dos regiones.

| Región                                 | Tamaño aproximado                    | Qué contiene                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Núcleo</b> (centro)                 | radio $\approx 10^{-14}$ m           | Protones y neutrones. Concentra casi toda la masa del átomo. |
| <b>Corteza electrónica</b> (periferia) | distancia media $\approx 10^{-10}$ m | Electrones.                                                  |

**Para hacerte una idea:** el núcleo es unas **10 000 veces más pequeño** que el átomo. Si el núcleo fuese una canica de 1 cm, el átomo entero mediría unos 100 m, como un campo de fútbol. Casi todo el átomo es espacio vacío.

Esquema del átomo

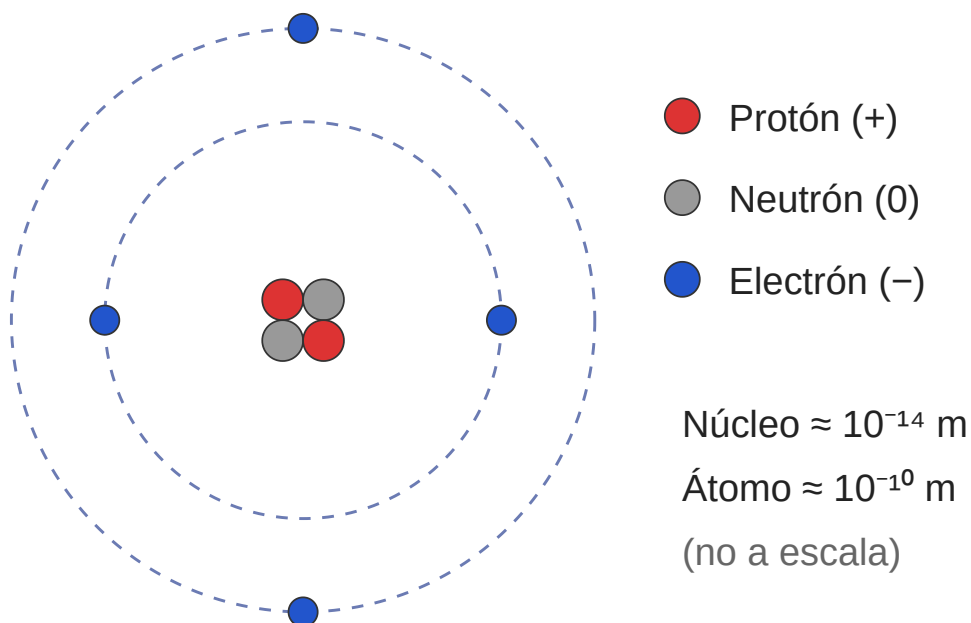


Figura 1. Estructura del átomo: núcleo con protones y neutrones, y electrones en la corteza.

## Las tres partículas fundamentales

| Partícula          | Localización | Carga (C)              | Carga relativa | Masa (kg)               | Masa relativa                |
|--------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| Protón ( $p^+$ )   | Núcleo       | $+1,6 \times 10^{-19}$ | +1             | $1,673 \times 10^{-27}$ | $\approx 1$ u                |
| Neutrón ( $n^0$ )  | Núcleo       | 0                      | 0              | $1,675 \times 10^{-27}$ | $\approx 1$ u                |
| Electrón ( $e^-$ ) | Corteza      | $-1,6 \times 10^{-19}$ | -1             | $9,1 \times 10^{-31}$   | $\approx 0$ u (despreciable) |

1 u (unidad de masa atómica)  $\approx 1,66 \times 10^{-27}$  kg.

- **Protón:** tiene carga positiva. Su número determina de qué elemento químico se trata.
- **Neutrón:** no tiene carga. Fue descubierto por James Chadwick en 1932. Su masa es ligeramente superior a la del protón y ayuda a estabilizar el núcleo.
- **Electrón:** tiene carga negativa, igual en valor a la del protón pero de signo opuesto. Es unas **1 836 veces más ligero** que el protón.

**Idea clave:** la masa del átomo está casi toda en el núcleo; las propiedades químicas dependen de cuántos protones tiene.

## 1.2. Evolución de los modelos atómicos

Un modelo científico es una representación que explica lo que se observa. Cuando aparecen resultados que no encajan, el modelo se sustituye. Esto es lo que ocurrió con el átomo:

| Modelo                                    | Idea principal                                                                                               | Por qué dejó de valer                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dalton</b> (principios del s. XIX)     | Esfera maciza, indivisible e indestructible. Todos los átomos de un elemento son idénticos.                  | Thomson identificó el electrón como partícula aislada: el átomo sí tiene partes.                                              |
| <b>Thomson</b> (1904), «pudding de pasas» | Esfera con carga positiva y casi toda la masa, con electrones incrustados como pasas en un bizcocho.         | Los experimentos dirigidos por Rutherford mostraron que la carga positiva y la masa están concentradas en un centro diminuto. |
| <b>Rutherford</b> (1911), «planetario»    | Núcleo central positivo y electrones girando a su alrededor en órbitas, como los planetas alrededor del Sol. | Tiene tres problemas (ver debajo).                                                                                            |
| <b>Bohr</b> (1913)                        | Electrones en órbitas con energías concretas («niveles»).                                                    | Es la base del modelo actual (ver 1.3).                                                                                       |

## Los tres problemas del modelo de Rutherford

1. **Estabilidad del núcleo.** Los protones tienen carga positiva y se repelen. Apretados en un espacio tan pequeño, el núcleo debería «estallar».
2. **Estabilidad del electrón.** Según la física clásica, una carga que gira (acelerada) emite energía continuamente. El electrón perdería energía y caería en espiral contra el núcleo en unos  $10^{-10}$  s. La materia colapsaría.
3. **Espectros de emisión.** Cada elemento emite luz solo en colores (longitudes de onda) muy concretos, siempre los mismos. El modelo no lo explicaba.

El problema 1 se resuelve con la fuerza nuclear fuerte (apartado 1.4). Los problemas 2 y 3 los resuelve Bohr.

## 1.3. El modelo de Bohr: la base de la emisión de radiación

En 1913, el danés Niels Bohr aplicó las ideas de Planck y Einstein sobre la cuantización de la luz y propuso tres postulados.

**Postulado 1: órbitas estacionarias.** Los electrones giran en órbitas circulares estables sin emitir energía. La atracción eléctrica del núcleo se compensa con la fuerza centrípeta del giro.

**Postulado 2: cuantización de la energía.** Solo están permitidas ciertas órbitas, con energías concretas. Se identifican con el número entero  $n = 1, 2, 3, \dots$ , los llamados **niveles de energía** (capas K, L, M...).

- Cuanto más cerca del núcleo ( $n = 1$ ), más fuertemente está ligado el electrón.
- La **energía de ligadura** de un nivel es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón del átomo. A ese proceso se le llama **ionización**.
- En cada nivel caben como máximo  $2n^2$  electrones (2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero...).

**Postulado 3: saltos de energía mediante fotones.** Un electrón solo cambia de nivel si absorbe o emite energía en forma de **fotón**, y este debe llevar exactamente la diferencia de energía entre ambos niveles.

**En resumidas cuentas:** según Bohr los electrones se distribuyen en distintas órbitas (o niveles). Cada nivel está asociado a un número ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ). Un electrón tiene una energía distinta según el nivel en el que está. Cada nivel tiene una capacidad máxima de electrones, en el nivel 1 solo caben 2, en el nivel 2 solo caben 8, en el nivel 3 caben 18...

Si un electrón quiere moverse del nivel 1 al nivel 3 necesita: **primero:** que el nivel no esté lleno, si hay 18 electrones en el nivel 3 no es posible que exista ninguno más. **segundo:** recibir la diferencia de energía necesaria para moverse de uno a otro (el mínimo de energía es la energía del nivel 3 menos la energía del nivel 1).

Para moverse un electrón de un nivel superior a uno inferior pasa lo contrario: **primero:** el nivel inferior debe no estar lleno, **segundo:** debe soltar la energía que le sobra pues al estar en un nivel superior tiene más energía de la que se necesita en el inferior.

| Proceso              | Qué ocurre                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excitación</b>    | El electrón absorbe un fotón con la energía justa y salta a un nivel superior ( $n$ mayor). |
| <b>Desexcitación</b> | El electrón cae a un nivel inferior ( $n$ menor) y emite un fotón con el exceso de energía. |

Energía del fotón:  $E_y = |E_{n,i} - E_{n,f}|$  (diferencia de energía entre el nivel inicial  $i$  y el final  $f$ ).

Transición electrónica según Bohr

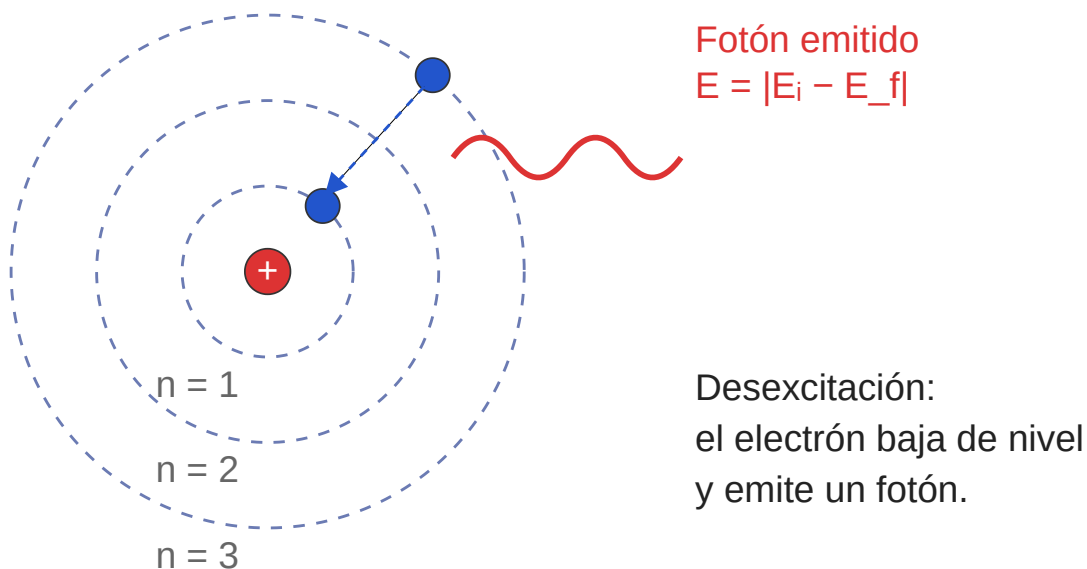


Figura 2. Desexcitación en el modelo de Bohr: el electrón pasa a un nivel inferior y emite un fotón.

**En el hospital:** este tercer postulado es el mecanismo detrás de la **radiación X característica** de los tubos de rayos X. Lo verás en detalle en el Módulo 4.

#### Para ir más allá: fórmulas de Bohr

- Radio de la órbita n:  $r_n = 0,5 \cdot n^2 / Z$  (en ångström,  $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$ )
- Energía del electrón en la órbita n:  $E_n = -13,6 \cdot Z^2 / n^2$  (en electronvoltios,  $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$ )

donde Z es el número atómico (ver 1.4). El signo negativo es un convenio: se toma como cero la energía del electrón ya libre, de modo que un electrón ligado tiene menos energía. La energía de ionización es el valor absoluto,  $|E_n|$ .

**Ejemplo (hidrógeno, Z = 1).** En  $n = 1$ :  $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ , así que arrancar su electrón cuesta 13,6 eV. En  $n = 2$ :  $E_2 = -3,4 \text{ eV}$ . Si el electrón cae de  $n = 2$  a  $n = 1$ , emite un fotón de  $|-3,4 - (-13,6)| = 10,2 \text{ eV}$ .

Para el wolframio ( $Z = 74$ ), la fórmula da unos 74 keV para el nivel K; el valor real es  $\approx 70 \text{ keV}$ . Es el orden de energía de los rayos X de diagnóstico.

El modelo de Bohr funciona exactamente solo para átomos con un electrón, pero describe bien la idea de fondo para los demás.

## 1.4. Identidad nuclear: Z, N y A

### Los números que definen un núcleo

Hasta ahora para definir un átomo hemos hablado de **número de protones**, **número de neutrones** y **número de electrones**. Aunque esta notación es completamente adecuada en física se utiliza otra (Z, A).

Debemos recordar que lo que más define a un átomo es **el número de protones**, por así decirlo es el *DNI del elemento*. Conociendo el **Número atómico (Z)** (número de protones) podemos definir la mayoría de propiedades del átomo. En física el número de protones se dice con la letra Z. Si decimos que un átomo tiene  $Z = 12$ , sabemos que tiene 12 protones y que estamos hablando del elemento llamado *Magnesio (Mg)*. Sabiendo el número Z del átomo, podemos identificar a que elemento pertenece tan solo buscando en la tabla periódica.

*Ejercicio: Busca los elementos con  $Z = 1, 6, 92$ . Truco busca en la tabla periodica el número que viene en la esquina superior izquierda.*

Por otro lado el otro número que usamos para definir un átomo es el **número másico (A)**

| Símbolo | Nombre              | Qué es                                                                                   |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z       | Número atómico      | Número de <b>protones</b> . Define el elemento y su posición en la tabla periódica.      |
| N       | Número de neutrones | Número de <b>neutrones</b> .                                                             |
| A       | Número másico       | Número de <b>nucleones</b> (protones + neutrones): $A = Z + N$ , es decir, $N = A - Z$ . |

En un átomo **neutro**, el número de electrones es igual a Z.

**Notación:**  ${}_Z^AX$ , donde X es el símbolo del elemento. Como X y Z dan la misma información, a menudo se escribe solo  ${}^AX$  (por ejemplo,  ${}^{14}\text{C}$ ).

## Ejemplo resuelto 1: carga y masa de un átomo de carbono

Un átomo neutro de carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones.

### Carga:

- Protones:  $6 \times (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = +9,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Electrones:  $6 \times (-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = -9,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Neutrones: 0 C
- **Carga neta = 0 C** (átomo neutro).

### Masa:

- Protones:  $6 \times 1,673 \times 10^{-27} = 10,038 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Neutrones:  $6 \times 1,675 \times 10^{-27} = 10,050 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Electrones:  $6 \times 9,1 \times 10^{-31} = 0,00546 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- **Masa total  $\approx 20,093 \times 10^{-27} \text{ kg}$**

Los electrones aportan menos del 0,03 % de la masa total: **la masa está casi toda en el núcleo.**

## Ejemplo resuelto 2: del símbolo a las partículas

Átomo de aluminio,  $^{27}_{13}\text{Al}$ :

- $Z = 13 \rightarrow$  **13 protones.**
- $N = A - Z = 27 - 13 =$  **14 neutrones.**
- Neutro  $\rightarrow$  **13 electrones.**
- Masa aproximada:  $A \approx$  **27 u.**

---

## La fuerza nuclear fuerte

Si los protones se repelen, ¿por qué el núcleo no se rompe? La gravedad es demasiado débil para evitarlo. Se postuló una nueva interacción de la naturaleza, la **interacción nuclear fuerte**, que tiene estas características:

- Es **atractiva** y muy intensa.
- Es de **muy corto alcance**: solo actúa a distancias del orden del tamaño del núcleo ( $\sim 10^{-14} \text{ m}$ ).
- **No depende de la carga**: atrae igual a protones y neutrones.

Los neutrones aportan atracción sin añadir repulsión eléctrica, por eso actúan como «estabilizadores» del núcleo.

## 1.5. Isótopos: mismo elemento, distinta masa

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (mismo  $Z$ , mismo número de protones) con **distinto número másico  $A$** , es decir, con distinto número de neutrones.

Como tienen los mismos protones y electrones, **todos los isótopos de un elemento se comportan igual químicamente**. Cambian su masa y su **estabilidad nuclear**: unos son estables y otros son radiactivos.

|                           | Carbono-12 ( $^{12}\text{C}$ ) | Carbono-14 ( $^{14}\text{C}$ ) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Protones (Z)              | 6                              | 6                              |
| Neutrones ( $N = A - Z$ ) | 6                              | 8                              |
| Electrones (neutro)       | 6                              | 6                              |
| Carga neta                | 0 C                            | 0 C                            |
| Masa aproximada           | $\approx 12 \text{ u}$         | $\approx 14 \text{ u}$         |
| Estabilidad               | Estable                        | Inestable (radiactivo)         |

Isótopos del carbono

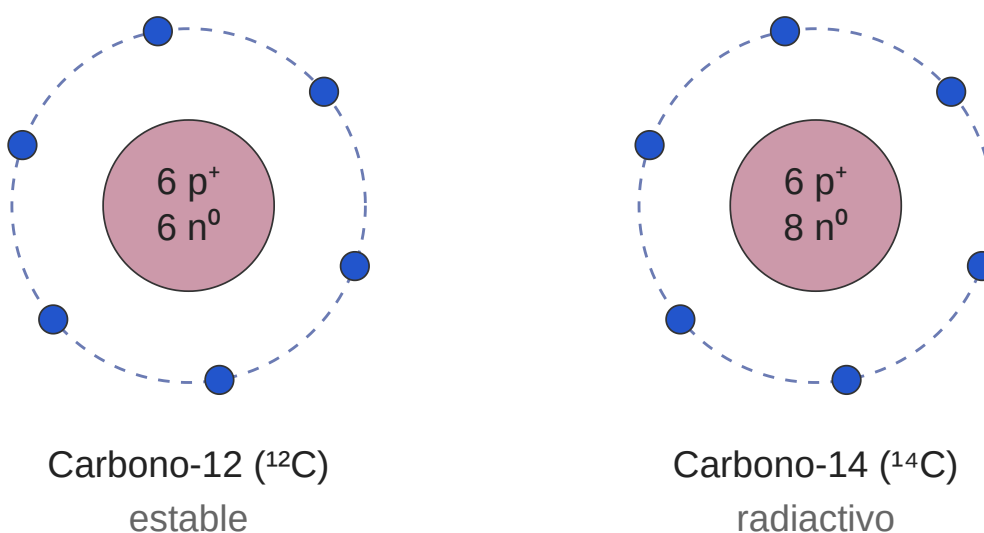


Figura 3. Isótopos del carbono: mismo Z (6 protones) y distinto número de neutrones.

**Conclusión:** el  $^{14}\text{C}$  tiene dos neutrones de más. Eso aumenta su masa y lo hace inestable. Los núcleos inestables son los que emiten radiación (Módulo 3).

## 1.6. Iones: cuando se rompe el equilibrio eléctrico

En un átomo neutro, **protones = electrones**. Si el átomo pierde o gana electrones, esa igualdad se rompe y se forma un **ión**. Los protones no cambian: el elemento sigue siendo el mismo.

| Tipo          | Qué ocurre                  | Carga    |
|---------------|-----------------------------|----------|
| <b>Catión</b> | Pierde uno o más electrones | Positiva |
| <b>Anión</b>  | Gana uno o más electrones   | Negativa |

La **radiación ionizante** es justamente la que tiene energía suficiente para arrancar electrones de la corteza y producir iones. Esto es lo que da nombre a este tipo de radiación (Módulo 2).

### Ejemplo resuelto 3: formación de un catión

Átomo de calcio ( $Z = 20$ ): 20 protones y 20 electrones. Una radiación ionizante le arranca **2 electrones**.

- Protones:  $20 \times (+1,6 \times 10^{-19}) = +3,2 \times 10^{-18} \text{ C}$
- Electrones:  $18 \times (-1,6 \times 10^{-19}) = -2,88 \times 10^{-18} \text{ C}$
- **Carga neta =  $+3,2 \times 10^{-19} \text{ C} = +2$  cargas elementales  $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$**

### Ejemplo resuelto 4: formación de un anión

Átomo de cloro ( $Z = 17$ ): 17 protones y 17 electrones. Capta **1 electrón**.

- **Carga neta =  $17 - 18 = -1$  carga elemental =  $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \rightarrow \text{Cl}^-$**

## Resumen del módulo

- El átomo tiene **núcleo** (protones + neutrones, casi toda la masa) y **corteza** (electrones).
- **Z** (protones) define el elemento;  **$A = Z + N$** ; en un átomo neutro, electrones = **Z**.
- Los modelos de Dalton, Thomson y Rutherford fueron superados; **Bohr** introduce los **niveles de energía** y los saltos con emisión o absorción de **fotones**.
- La **fuerza nuclear fuerte** mantiene unido el núcleo.
- Los **isótopos** tienen el mismo **Z** y distinto **A**; algunos son radiactivos.
- Un **ion** es un átomo con carga: catión (pierde electrones) o anión (gana electrones). La radiación ionizante los produce.

## Glosario

| Término             | Significado                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nucleón             | Partícula del núcleo (protón o neutrón).                                              |
| Nivel de energía    | Órbita permitida para un electrón, identificada por <b>n</b> .                        |
| Energía de ligadura | Energía mínima necesaria para arrancar un electrón de su nivel.                       |
| Fotón               | Paquete de energía de la radiación electromagnética.                                  |
| Ionización          | Proceso por el que un átomo pierde un electrón.                                       |
| <b>u</b>            | Unidad de masa atómica ( $\approx 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ).                 |
| <b>eV</b>           | Electronvoltio, unidad de energía ( $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ). |

## Ejercicios propuestos

---

1. Un núcleo de fósforo se representa como  $^{31}_{15}\text{P}$ . ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene en estado neutro?
2. Un átomo neutro tiene 26 electrones y  $A = 56$ . ¿Cuántos neutrones tiene y cuál es su número atómico  $Z$ ?
3. Un átomo tiene  $Z = 8$  y  $N = 10$ . Escribe su símbolo en la notación  $^A_Z\text{X}$  (el elemento con  $Z = 8$  es el oxígeno, O) y calcula su carga neta en estado neutro.
4. Un átomo de magnesio ( $Z = 12$ ) pierde 2 electrones. ¿Cuál es su carga neta en cargas elementales? ¿Cómo se escribe el ion?
5. Un átomo de azufre ( $Z = 16$ ) gana 2 electrones. ¿Cuántos electrones tiene ahora y cuál es su carga neta? ¿Es un catión o un anión?

## Soluciones

---

1.  $Z = 15 \rightarrow$  **15 protones**;  $N = 31 - 15 =$  **16 neutrones**; neutro  $\rightarrow$  **15 electrones**.
  2. Neutro  $\rightarrow Z = 26$  (hierro, Fe).  $N = 56 - 26 =$  **30 neutrones**.
  3.  $A = 8 + 10 = 18 \rightarrow$   $^{18}_8\text{O}$  (oxígeno-18). Neutro: 8 protones y 8 electrones  $\rightarrow$  carga neta **0 C**.
  4. 12 protones y 10 electrones  $\rightarrow$  **+2 cargas elementales** ( $+3,2 \times 10^{-19}$  C). Ion: **Mg<sup>2+</sup>**.
  5.  $16 + 2 =$  **18 electrones**; carga neta  $16 - 18 =$  **-2** ( $-3,2 \times 10^{-19}$  C). Es un **anión: S<sup>2-</sup>**.
- 

**Siguiente módulo:** ahora que sabes qué es un ion, el Módulo 2 explica qué es la radiación y por qué algunas radiaciones son capaces de producirlos y otras no.

## Módulo 2. Métodos de transmisión de energía

¿Cómo viaja la energía de un punto a otro y qué es realmente la radiación?

### Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar con la «prueba del espacio exterior» qué métodos de transmisión de energía necesitan materia y cuáles no.
- Definir qué es la radiación.
- Distinguir entre ondas electromagnéticas y radiación de partículas.
- Dar ejemplos de cada método, también en medicina.

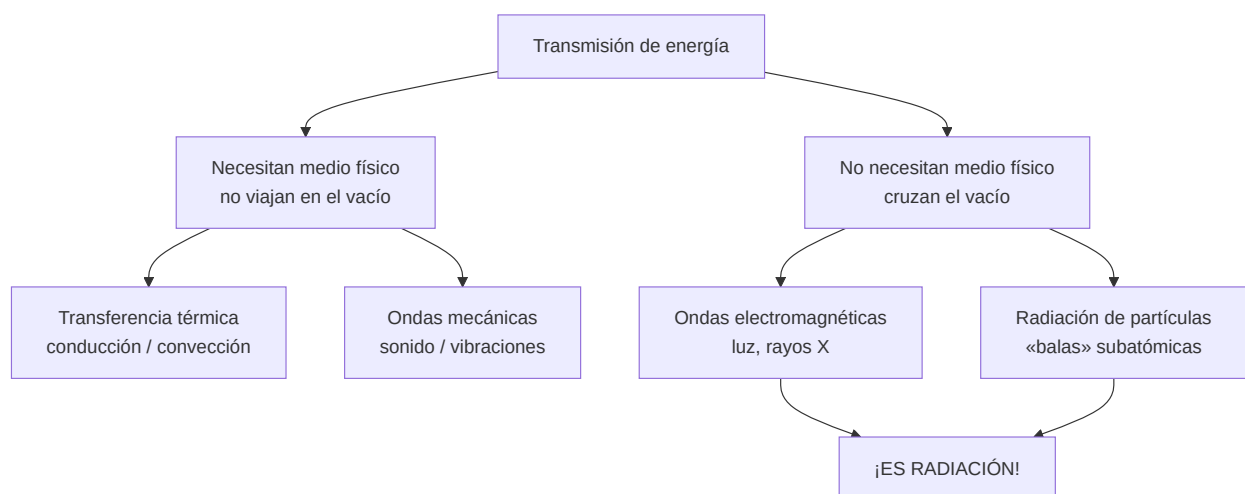
### 2.1. El gran experimento mental: la prueba del espacio exterior

Para entender la física de la radiación sin perderse en fórmulas, basta con hacerse una pregunta muy simple: **¿cómo puede viajar la energía desde un emisor hasta un receptor?**

La mejor forma de comprobarlo es someter cada tipo de energía a la **«prueba del espacio exterior»**, es decir, al **vacío**. En el espacio casi no hay átomos ni moléculas flotando: es esencialmente la nada. Si colocamos algo en el espacio, nos preguntamos:

- ¿Puede transmitir energía?
- ¿Necesita apoyarse en átomos intermedios para avanzar, como quien cruza un río pisando piedras, o es capaz de cruzar el vacío por sí mismo?

La respuesta divide todos los fenómenos en **dos grandes familias**: los que **necesitan materia** y los que **no la necesitan** (la radiación).



**Idea clave:** si la energía puede cruzar el vacío, hablamos de radiación.

## 2.2. Métodos que REQUIEREN un medio material

No funcionan en el espacio.

### Transmisión de calor por contacto o fluidos (conducción y convección)

En nuestro día a día en la Tierra estamos permanentemente sumergidos en materia (aire o agua):

- **En el mar:** al meterte en agua fría, las moléculas de agua en contacto directo con tu piel absorben tu energía térmica y te enfrían rápidamente.
- **En el aire:** una ráfaga de viento caliente calienta tu cuerpo porque el aire en movimiento (convección) transporta la energía hacia ti.
- **En el espacio:** al no haber moléculas de aire ni de ningún gas a tu alrededor, nada te transmite ni te roba calor por contacto directo o por corrientes.

La conducción y la convección son físicamente imposibles en el vacío absoluto porque les faltan las «manos» (las partículas) para pasarse la energía unas a otras.

### Ondas mecánicas (vibraciones y sonido)

El sonido es una **perturbación mecánica**: una molécula empuja a la vecina, esa a la siguiente, y así sucesivamente, en una reacción en cadena de compresiones y dilataciones.

- Para que haya sonido tiene que haber **materia vibrando** (aire, agua, metal, tejido humano).
- **En el espacio:** no hay atmósfera. Si una nave explota a diez metros de ti en el espacio exterior, no oirás absolutamente nada. La frase de la película *Alien* es una verdad física literal: «*En el espacio nadie puede oír tus gritos*». Sin un soporte de partículas que choquen entre sí, las ondas sonoras no pueden propagarse.

## 2.3. Métodos que NO requieren un medio material: la RADIACIÓN

Llamamos **radiación** a todo proceso en el que la energía viaja a través del espacio **sin necesidad de apoyarse en un medio material**, es decir, capaz de propagarse en el vacío absoluto.

Solo existen **dos formas** de lograrlo.

### A. Ondas electromagnéticas: la energía pura que viaja sola

No son partículas materiales chocando entre sí. Son **oscilaciones acopladas de un campo eléctrico y un campo magnético** que se impulsan mutuamente a través del espacio.

**La prueba del espacio:** por la noche miras al cielo y ves estrellas que están a millones de años luz. Entre esa estrella y tus ojos hay billones de kilómetros de vacío casi absoluto. La luz (y los rayos X, o la radiación infrarroja térmica del Sol) no necesita carreteras de aire ni de agua para viajar: cruza el cosmos vacío y llega hasta la Tierra.

## B. Radiación de partículas: los proyectiles que cruzan el vacío

La otra forma de enviar energía sin un medio que la conduzca es, sencillamente, **lanzar un proyectil físico con masa y velocidad**.

**La analogía del meteorito en el espacio.** Imagina que flotas en mitad del vacío interestelar. Entre un meteorito que viene hacia ti y tu traje espacial no hay nada: cero aire, cero materia. ¿Impide eso que llegue hasta ti? En absoluto. El meteorito no necesita aire para viajar: lo hace por inercia y transporta una enorme cantidad de **energía cinética** (energía de movimiento). Cuando choca contra ti, descarga de golpe toda esa energía, destruyendo el traje y transfiriéndote su fuerza de impacto.

La radiación de partículas funciona exactamente igual, pero a escala microscópica:

- En lugar de un meteorito gigante, son **«balas subatómicas»** lanzadas a altísima velocidad: núcleos de helio (**partículas alfa,  $\alpha$** ), electrones veloces (**partículas beta,  $\beta$** ) o **neutrones** libres.
- No necesitan aire para viajar: cruzan el vacío y, cuando colisionan contra los átomos de tus células o de una placa radiográfica, **descargan su energía cinética** en ellos, arrancándoles electrones o rompiendo enlaces químicos.

## 2.4. Tabla resumen de métodos de transmisión

| Método                  | ¿Qué viaja?                                   | ¿Requiere medio material?         | ¿Funciona en el espacio exterior? | Ejemplo en la vida real y en medicina                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conducción / convección | Calor por choque térmico directo de moléculas | <b>SÍ</b> (sólido, líquido o gas) | NO                                | Enfriarse al sumergirse en agua de mar; quemarse al tocar una plancha |
| Ondas mecánicas         | Vibración y presión de la materia             | <b>SÍ</b> (imprescindible)        | NO                                | El sonido de la voz; el ultrasonido de una ecografía                  |
| Ondas electromagnéticas | Campos eléctricos y magnéticos oscilantes     | <b>NO</b> (viaja en el vacío)     | <b>SÍ</b> (es radiación)          | La luz de las estrellas; las microondas; los rayos X de un hospital   |
| Radiación de partículas | Proyectiles subatómicos con masa y velocidad  | <b>NO</b> (viaja en el vacío)     | <b>SÍ</b> (es radiación)          | Partículas $\alpha$ y $\beta$ ; neutrones                             |

## Resumen del módulo

- La **prueba del espacio exterior** (el vacío) separa los métodos de transmisión de energía en dos familias.

- **Necesitan medio material:** conducción y convección (calor) y ondas mecánicas (sonido, ultrasonidos).
  - **No lo necesitan** y se llaman **radiación:** ondas electromagnéticas (luz, rayos X) y radiación de partículas ( $\alpha$ ,  $\beta$ , neutrones).
  - Las ondas electromagnéticas son campos eléctrico y magnético que se propagan juntos; la radiación de partículas es energía cinética transportada por proyectiles subatómicos.
- 

**Siguiente módulo:** ahora que sabes qué es la radiación, toca clasificarla según el efecto que produce en la materia: radiación ionizante y no ionizante.

## Módulo 3. Clasificación de la radiación según su impacto

---

*Radiación ionizante y no ionizante*

**Al terminar este módulo sabrás:**

- Explicar la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante.
- Relacionar la ionización con lo que aprendiste sobre los iones en el Módulo 1.
- Distinguir entre radiación directa e indirectamente ionizante.
- Dar ejemplos de cada tipo, también en el ámbito sanitario.

### 3.1. ¿Qué ocurre cuando la radiación llega al paciente?

---

Ahora que sabemos que la radiación es **energía** (en forma de ondas o de partículas) que viaja a través del vacío o la materia, la siguiente pregunta clave en medicina es: **¿qué ocurre cuando esa radiación choca contra el cuerpo del paciente?**

Para clasificar la radiación según el **efecto** que produce al encontrarse con la materia, la dividimos en dos grupos: **radiación no ionizante** y **radiación ionizante**.

**Idea clave:** la diferencia entre ambas radica, exclusivamente, en **cuánta energía lleva el «proyectil»**.

### 3.2. Radiación no ionizante: el empujón suave

---

Se llama **radiación no ionizante** a aquella que **transfiere energía a la materia, pero menor que el potencial de ionización del átomo**.

- **¿Qué significa en la práctica?** El «proyectil» (por ejemplo, una onda electromagnética) no tiene fuerza suficiente para arrancar los electrones de sus órbitas atómicas.
- **¿Qué efectos produce?** Aunque no rompe el átomo, sí produce otros efectos físicos: puede **calentar** la materia (hace vibrar las moléculas) o **excitar** los electrones sin llegar a expulsarlos.
- **Ejemplos cotidianos:**
  - Radiación de **microondas**.
  - **Espectro infrarrojo** (el calor que emite una estufa).
  - **Luz visible** (la de una bombilla o la del Sol).

### 3.3. Radiación ionizante: el proyectil que rompe el átomo

Hablamos de **radiación ionizante** cuando el proyectil tiene energía suficiente para **arrancar uno o varios electrones orbitales** de un átomo o molécula.

Como vimos al estudiar los iones (apartado 1.6), si a un átomo neutro le arrancas electrones, que son negativos, el balance eléctrico se rompe y el átomo se convierte en un **ion positivo (catión)**. Por tanto, la radiación ionizante es, literalmente, **la que es capaz de ionizar la materia**.

**En el hospital:** en el cuerpo humano, arrancar electrones significa **romper enlaces químicos** de nuestras células y de nuestro ADN. Por eso esta radiación tiene aplicaciones médicas potentes, como destruir tumores en radioterapia, pero exige **medidas estrictas de protección radiológica**.

#### Ejemplos de radiación ionizante

| Tipo                    | Ejemplos                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondas electromagnéticas | Rayos X de los equipos de radiodiagnóstico                                                                                                                                        |
| Radiación de partículas | Partículas cargadas, como las <b>alfa (<math>\alpha</math>)</b> y las <b>beta (<math>\beta</math>)</b> ; y también algunas partículas sin carga, como los <b>neutrones</b> libres |

#### Para ir más allá: ¿cuánta energía hace falta?

Para arrancar un electrón de los átomos que forman los tejidos hace falta una energía del orden de **10 eV**. Un fotón de luz visible lleva solo entre 1,6 y 3,1 eV aproximadamente, así que no puede ionizar. Los fotones de los rayos X de diagnóstico llevan decenas de miles de eV (decenas de keV), mucho más de lo necesario. El electronvoltio (eV) es la misma unidad que vimos en el Módulo 1.

### 3.4. Ionización directa e indirecta

Dentro de la radiación ionizante hay **dos formas** de transferir energía al átomo.

**1. Directamente ionizante** La radiación, normalmente una **partícula con carga eléctrica** (como la alfa o la beta), choca o interactúa eléctricamente con el electrón orbital y lo **expulsa de forma directa**.

**2. Indirectamente ionizante** La radiación, como un **rayo X** o un **neutrón** sin carga, penetra en la materia y primero **pone en movimiento a otras partículas cargadas secundarias**. Son estas partículas secundarias las que terminan ionizando los átomos del entorno.

|                         | Directamente ionizante        | Indirectamente ionizante                           |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| ¿Tiene carga eléctrica? | Sí                            | No                                                 |
| ¿Quién ioniza?          | La propia radiación           | Partículas secundarias que ella pone en movimiento |
| Ejemplos                | Partículas $\alpha$ y $\beta$ | Rayos X, neutrones                                 |

### 3.5. Comparación

|                         | Radiación no ionizante               | Radiación ionizante                                |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Energía por «proyector» | Menor que el potencial de ionización | Suficiente para arrancar electrones                |
| Efecto principal        | Calentar o excitar la materia        | Ionizar: romper enlaces y formar iones             |
| Ejemplos                | Microondas, infrarrojo, luz visible  | Rayos X, partículas $\alpha$ y $\beta$ , neutrones |
| Protección              | Precauciones habituales              | Medidas estrictas de protección radiológica        |

### Resumen del módulo

- La radiación se clasifica según su efecto en la materia, y lo que decide es la **energía** que lleva.
- **No ionizante:** su energía es menor que el potencial de ionización. No arranca electrones, pero puede calentar o excitar la materia.
- **Ionizante:** arranca electrones y forma iones. En el cuerpo, esto rompe enlaces químicos, por lo que sirve en radioterapia y exige protección radiológica.
- **Directamente ionizante:** partículas con carga ( $\alpha$ ,  $\beta$ ).
- **Indirectamente ionizante:** radiación sin carga (rayos X, neutrones), que ioniza a través de partículas secundarias.

**Siguiente módulo:** ya sabemos qué efecto tiene la radiación. Ahora toca estudiar de dónde viene. Empezaremos por las **ondas electromagnéticas**: el espectro y el origen de los rayos X.

# Módulo 4. El mundo de las ondas

De la ecografía a las medidas básicas de una onda

## Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar qué es una onda con tus propias palabras.
- Distinguir ondas transversales y longitudinales.
- Explicar qué son la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de una onda, y cómo se relacionan.
- Describir cómo funciona una ecografía y por qué no usa radiación ionizante.

## 4.1. ¿Qué es una onda?

Para entender cómo funcionan la luz, los rayos X o los ultrasonidos en un hospital, primero hay que tener muy claro **qué es una onda** y **cómo se mide**.

Una onda **no es un objeto**. Es una **perturbación que viaja** de un sitio a otro y que transporta **energía**, pero **no transporta materia**.

Un ejemplo: la **ola** que hace el público en un estadio. La ola da la vuelta entera al campo, pero ningún espectador cambia de sitio: cada uno solo se levanta y se sienta. Viaja el movimiento, no las personas.

Lo mismo pasa con una ola en el mar. Si echas un corcho al agua, verás que **el corcho no avanza con la ola**: solo sube y baja.

Onda en el agua con un corcho



La energía viaja con la ola; el corcho se queda en su sitio.

Figura 1. Una onda en el agua. La ola avanza, pero el corcho solo sube y baja alrededor de su sitio.

Ese sitio donde se queda cada partícula cuando no hay onda se llama **posición de equilibrio** (o de reposo).

**Idea clave:** en una onda **viaja la energía**; la materia solo **vibra** alrededor de su posición de equilibrio.

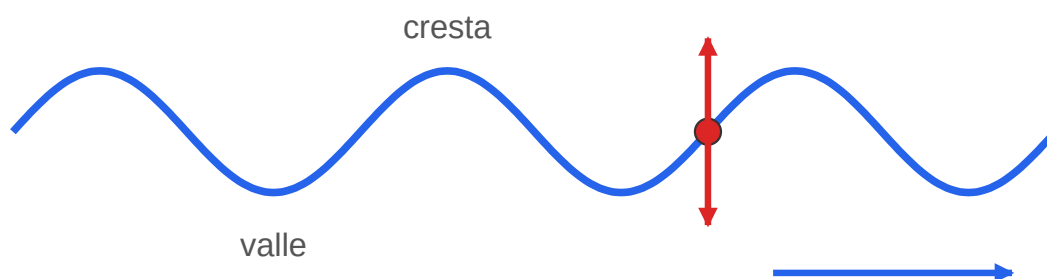
## 4.2. Tipos de ondas mecánicas: transversales y longitudinales

Como vimos en el Módulo 2, las **ondas mecánicas** necesitan un medio material (agua, aire, tejido humano...) para viajar. Según **cómo vibran las partículas** respecto a la dirección en la que avanza la onda, hay dos tipos:

|                                   | Onda transversal                                                     | Onda longitudinal                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cómo vibran las partículas</b> | <b>Perpendicular</b> a la dirección de avance (arriba y abajo)       | En la <b>misma dirección</b> que el avance (adelante y atrás)                            |
| <b>Ejemplo</b>                    | Agitar una cuerda                                                    | El sonido; empujar y soltar un muelle                                                    |
| <b>Partes de la onda</b>          | <b>Crestas</b> (puntos más altos) y <b>valles</b> (puntos más bajos) | <b>Compresiones</b> (partículas apretadas) y <b>rarefacciones</b> (partículas separadas) |

Onda transversal y onda longitudinal

### Onda transversal (una cuerda)



### Onda longitudinal (un muelle)

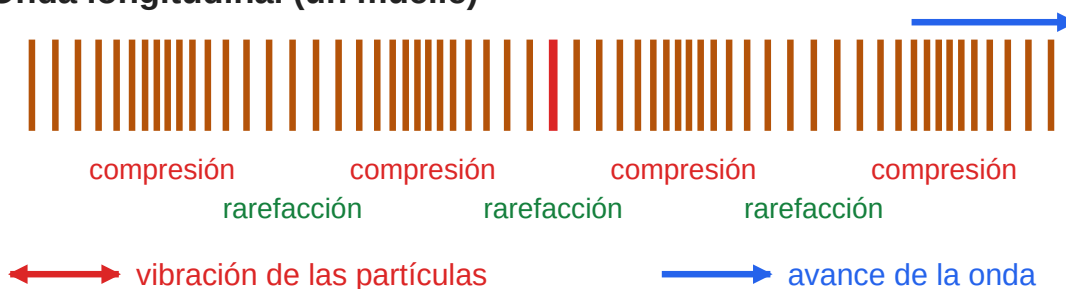


Figura 2. Arriba, onda transversal: la cuerda sube y baja mientras la onda avanza hacia la derecha. Abajo, onda longitudinal: las espiras del muelle se acercan y se alejan en la misma dirección en la que avanza la onda.

- En una **compresión**, las partículas están más juntas que en reposo, así que la presión y la densidad **aumentan**.
- En una **rarefacción** (también llamada **dilatación**), las partículas están más separadas que en reposo, así que la presión y la densidad **disminuyen**.

### 4.3. Las medidas de una onda

Sea una ola del mar, un sonido o un rayo X, **todas las ondas se describen con las mismas cinco medidas**. Vamos a verlas una a una, con un dibujo y un ejemplo cotidiano.

Partes de una onda: cresta, valle, amplitud y longitud de onda

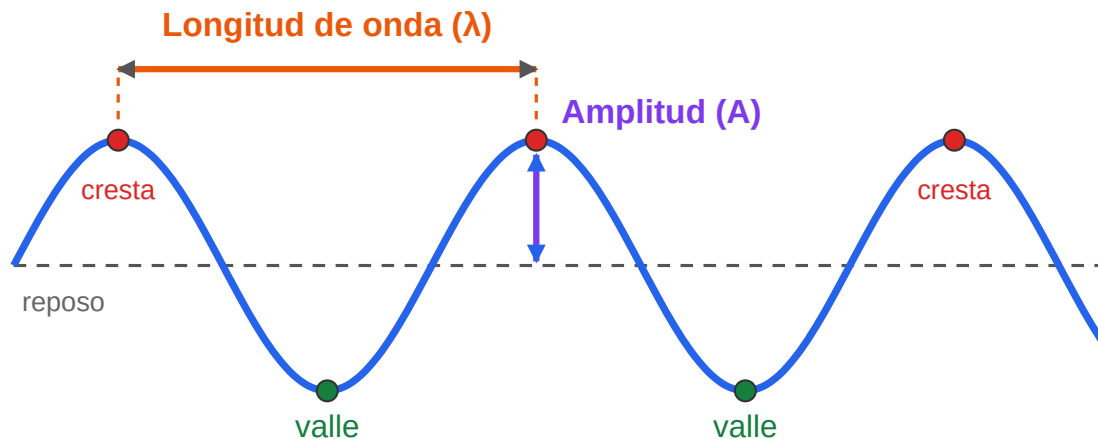


Figura 3. Las partes de una onda. La línea de puntos es la posición de equilibrio.

#### 1. Amplitud (A): lo alta que es la onda

**Qué es:** la distancia desde la posición de equilibrio hasta lo más alto de una cresta.

**Cómo imaginarlo:** una ola pequeña y una ola enorme. La enorme tiene más amplitud.

**Para qué sirve saberlo:** cuanta más amplitud, **más energía** transporta la onda. En el sonido, mayor amplitud significa que se oye **más fuerte**.

#### 2. Longitud de onda (λ): lo larga que es la onda

La letra griega  $\lambda$  se lee «lambda».

**Qué es:** la distancia entre **dos crestas seguidas**. También vale entre dos compresiones seguidas, o entre cualquier punto de la onda y el siguiente punto idéntico.

**Cómo imaginarlo:** la distancia que hay entre una ola y la siguiente cuando miras el mar desde la playa.

**Unidad:** el **metro (m)**. Como las ondas que veremos pueden ser muy cortas, se usan unidades más pequeñas:

| Unidad    | Símbolo | Equivale a        |
|-----------|---------|-------------------|
| Milímetro | mm      | 0,001 m           |
| Nanómetro | nm      | 0,000 000 001 m   |
| Ångström  | Å       | 0,000 000 000 1 m |

Los rayos X tienen longitudes de onda diminutas, del orden de un ångström.

### 3. Frecuencia (f): cuántas ondas pasan cada segundo

Se representa con **f** o con la letra griega **ν** («nu»).

**Qué es:** el número de ondas completas que pasan por un punto **en un segundo**.

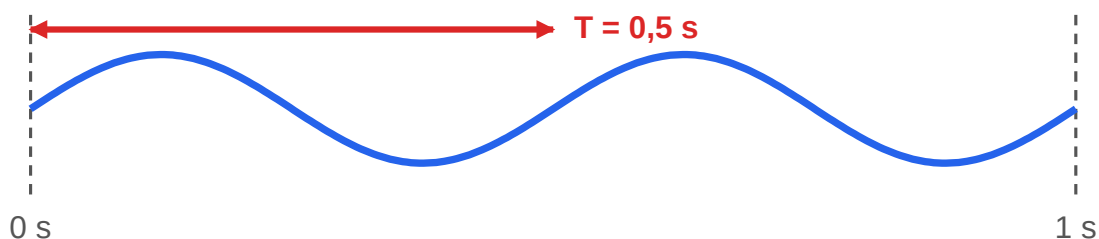
**Cómo imaginarlo:** estás en la playa con el agua por las rodillas y cuentas cuántas olas te golpean en un segundo. Eso es la frecuencia.

**Unidad:** el **hertzio (Hz)**. **1 Hz = 1 onda por segundo**. Para números grandes se usan múltiplos:

| Unidad     | Símbolo | Equivale a   |
|------------|---------|--------------|
| Kilohercio | kHz     | 1 000 Hz     |
| Megahercio | MHz     | 1 000 000 Hz |

Frecuencia y periodo

**Frecuencia baja: 2 ondas en 1 segundo →  $f = 2 \text{ Hz}$**



**Frecuencia alta: 6 ondas en 1 segundo →  $f = 6 \text{ Hz}$**

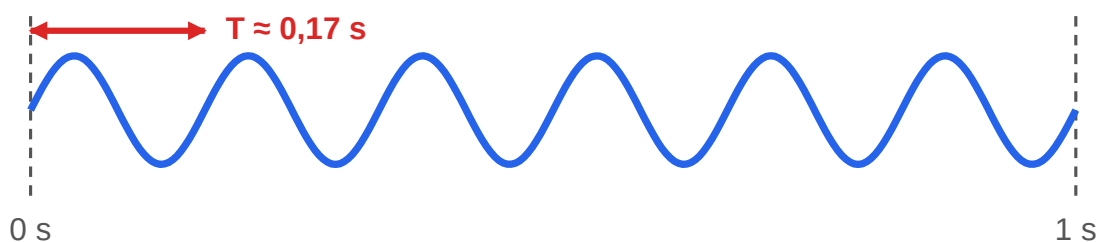


Figura 4. Frecuencia y periodo. Arriba pasan 2 ondas en un segundo ( $f = 2 \text{ Hz}$ ) y cada onda tarda 0,5 s. Abajo pasan 6 ondas en un segundo ( $f = 6 \text{ Hz}$ ) y cada onda tarda unos 0,17 s.

#### 4. Periodo (T): lo que tarda una onda

**Qué es:** el tiempo que tarda en pasar una onda completa. Se mide en segundos (s).

**Relación con la frecuencia:** son **inversos**. Si pasan muchas ondas por segundo, cada una tarda poco.

$$T = 1 / f \text{ y } f = 1 / T$$

| Frecuencia (f)             | Periodo (T) |
|----------------------------|-------------|
| 2 Hz (2 ondas por segundo) | 0,5 s       |
| 4 Hz                       | 0,25 s      |
| 10 Hz                      | 0,1 s       |

#### 5. Velocidad de propagación (v): lo rápido que avanza la onda

**Qué es:** la distancia que recorre la onda en un segundo. Se mide en **metros por segundo (m/s)**.

**Cómo calcularla:**

$$v = \lambda \cdot f \text{ (velocidad = longitud de onda} \times \text{frecuencia)}$$

**Cómo entender esta fórmula con una analogía:** imagina que caminas.

- Cada paso mide **0,5 m** (es como la longitud de onda).
- Das **4 pasos por segundo** (es como la frecuencia).
- Avanzas  $0,5 \times 4 = 2 \text{ m cada segundo}$  (es la velocidad).

Con las ondas pasa igual: cada onda mide  $\lambda$  y pasan  $f$  ondas por segundo, así que la onda avanza  $\lambda \cdot f$  metros cada segundo.

Si necesitas despejar:

$$\lambda = v / f \text{ y } f = v / \lambda$$

**La velocidad depende del medio.** Algunos valores aproximados para el sonido:

| Medio                    | Velocidad del sonido         |
|--------------------------|------------------------------|
| Aire                     | $\approx 340 \text{ m/s}$    |
| Agua                     | $\approx 1\,500 \text{ m/s}$ |
| Tejido blando del cuerpo | $\approx 1\,540 \text{ m/s}$ |

Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz,  $c = 3 \times 10^8$  m/s (300 000 km/s). Lo veremos en el Módulo 5.

### Ejemplo resuelto

Una nota musical (la) tiene una frecuencia de 440 Hz. ¿Qué longitud de onda tiene en el aire?

- Datos:  $f = 440$  Hz;  $v = 340$  m/s.
- $\lambda = v / f = 340 / 440 \approx 0,77$  m.

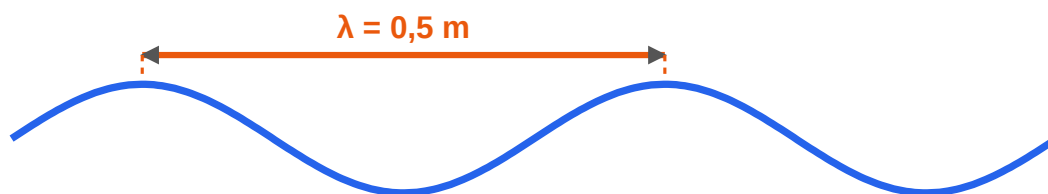
### La regla de oro: longitud de onda y frecuencia van en sentido contrario

Si la onda avanza siempre a la misma velocidad, **cuantas más ondas pasan por segundo, más cortas tienen que ser.**

Vuelve a la analogía de caminar: si quieres avanzar lo mismo cada segundo pero das **muchos pasos**, cada paso tiene que ser **corto**. Si das pocos pasos, cada uno es **largo**.

Relación entre longitud de onda y frecuencia

**Frecuencia baja → onda larga**



**Frecuencia alta → onda corta**

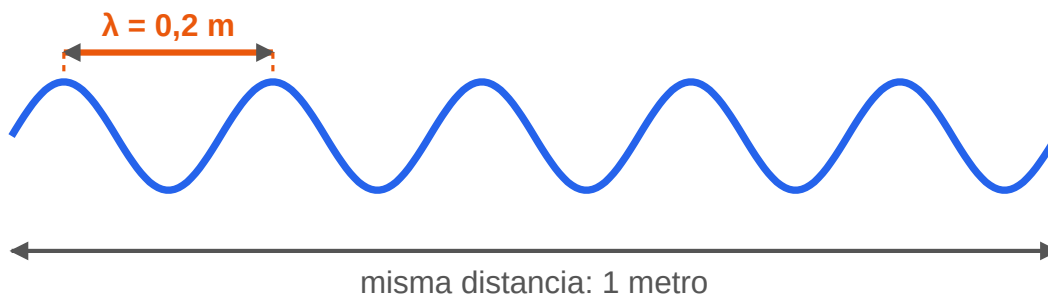


Figura 5. En la misma distancia de 1 metro caben 2 ondas largas o 5 ondas cortas. Más ondas (frecuencia alta) significa ondas más cortas (longitud de onda corta).

**Idea clave:** frecuencia alta → longitud de onda corta. Frecuencia baja → longitud de onda larga.

## Resumen de las cinco medidas

| Medida           | Símbolo   | Qué es, en una frase                                   | Unidad                  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Amplitud         | A         | Lo alta que es la onda (más amplitud, más energía)     | Depende de lo que vibre |
| Longitud de onda | $\lambda$ | Distancia entre dos crestas seguidas                   | metro (m)               |
| Frecuencia       | f o $\nu$ | Número de ondas que pasan por segundo                  | hertzio (Hz)            |
| Periodo          | T         | Tiempo que tarda una onda en pasar ( $T = 1/f$ )       | segundo (s)             |
| Velocidad        | v         | Lo rápido que avanza la onda ( $v = \lambda \cdot f$ ) | metro por segundo (m/s) |

## 4.4. El sonido y los ultrasonidos en medicina

### El sonido

El sonido es un ejemplo perfecto de **onda mecánica y longitudinal**. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales empujan el aire y crean compresiones y rarefacciones que viajan hasta hacer vibrar el tímpano de quien nos escucha. Por eso el sonido es una **onda de presión**.

Como es una onda mecánica, **necesita un medio** (aire, agua, tejido...). En el vacío no se propaga.

### Qué sonidos podemos oír

El ser humano solo oye sonidos con frecuencias **entre 20 y 20 000 Hz**. Por debajo hay **infrasonidos** y por encima, **ultrasonidos**. Los ultrasonidos son sonidos de frecuencia muy alta, por tanto de longitud de onda muy corta. Nosotros no los oímos, pero los usan, por ejemplo, murciélagos y delfines para orientarse.

Infrasonidos, sonido audible y ultrasonidos

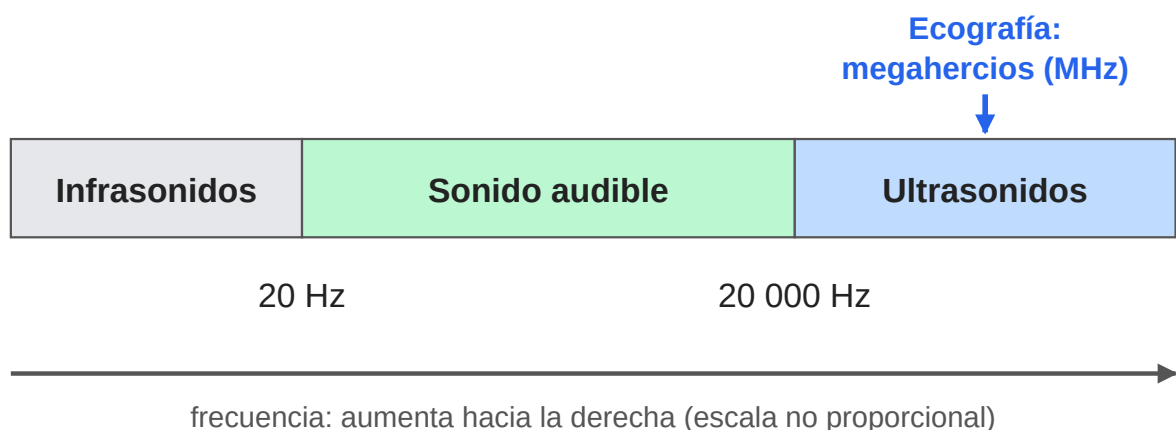


Figura 6. Tipos de sonido según su frecuencia. Los ultrasonidos de la ecografía están en el orden de los megahercios.

## La ecografía

La **ecografía** (o ultrasonografía) usa ultrasonidos para ver el interior del cuerpo. Funciona como un **eco**: si gritas en una cueva, el sonido rebota en las paredes y vuelve. En la ecografía pasa lo mismo.

1. La **sonda** envía pulsos de ultrasonidos al cuerpo.
2. Los ultrasonidos se encuentran con distintos tejidos y órganos, y una parte **rebota**.
3. La sonda **recoge el eco**, y el ecógrafo lo convierte en una imagen.

Funcionamiento de una ecografía

**La sonda envía ultrasonidos y recoge el eco que devuelven los órganos**

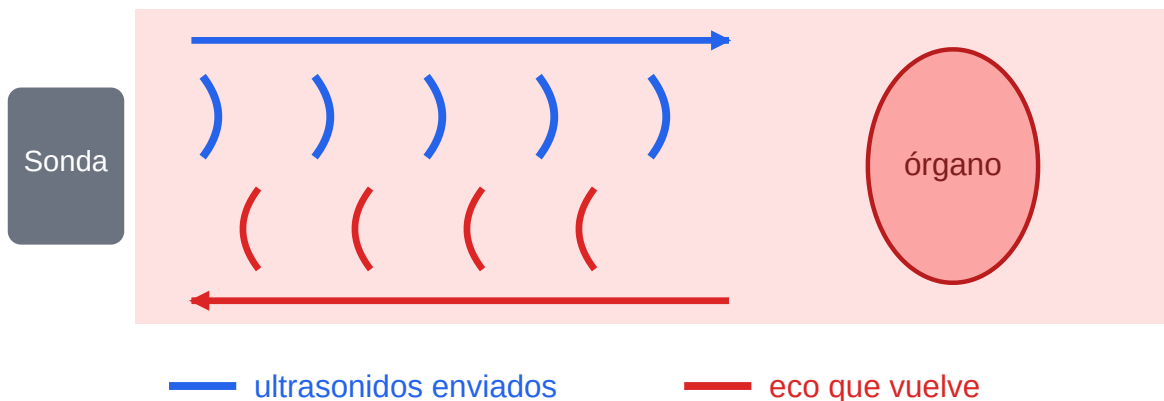


Figura 7. Funcionamiento de una ecografía.

**En el hospital:** la ecografía es una técnica **no invasiva** (no hay que entrar en el cuerpo) y **no usa radiación ionizante**: los ultrasonidos son ondas mecánicas y no arrancan electrones. Por eso se utiliza de forma muy habitual en muchas ramas de la medicina, como la cardiología o la obstetricia.

**Ejemplo resuelto: ¿qué longitud de onda tiene una ecografía?**

**Una ecografía usa ultrasonidos de 5 MHz. ¿Qué longitud de onda tienen en el tejido blando?**

- Datos:  $f = 5 \text{ MHz} = 5\,000\,000 \text{ Hz}$ ;  $v = 1\,540 \text{ m/s}$ .
- $\lambda = v / f = 1\,540 / 5\,000\,000 = 0,000\,308 \text{ m} \approx \mathbf{0,31 \text{ mm}}$ .

Son **décimas de milímetro**. Esa longitud de onda tan corta es lo que permite que la ecografía distinga detalles muy pequeños.

## Resumen del módulo

- Una **onda** es una perturbación que viaja y transporta **energía, no materia**.
- Las ondas mecánicas pueden ser **transversales** (vibración perpendicular al avance: crestas y valles) o **longitudinales** (vibración en la misma dirección: compresiones y rarefacciones).
- Las cinco medidas de una onda son **amplitud, longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad**.
- $T = 1/f$  y  $v = \lambda \cdot f$ . Con velocidad constante, **a más frecuencia, menos longitud de onda**.

- El **sonido** es una onda mecánica longitudinal. Los **ultrasonidos** (más de 20 000 Hz) se usan en la **ecografía**, que no emplea radiación ionizante.

## Glosario

| Término                        | Significado                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Onda                           | Perturbación que viaja transportando energía sin transportar materia.           |
| Posición de equilibrio         | Lugar donde está una partícula cuando no hay onda.                              |
| Cresta / valle                 | Punto más alto / más bajo de una onda transversal.                              |
| Compresión / rarefacción       | Zona donde las partículas están más juntas / más separadas (onda longitudinal). |
| Amplitud (A)                   | Distancia de la posición de equilibrio a la cresta.                             |
| Longitud de onda ( $\lambda$ ) | Distancia entre dos crestas (o dos compresiones) seguidas.                      |
| Frecuencia (f)                 | Número de ondas que pasan por un punto en un segundo.                           |
| Hercio (Hz)                    | Unidad de frecuencia: 1 onda por segundo.                                       |
| Periodo (T)                    | Tiempo que tarda en pasar una onda completa.                                    |
| Velocidad de propagación (v)   | Distancia que avanza la onda en un segundo.                                     |
| Ultrasonido                    | Sonido de frecuencia superior a 20 000 Hz.                                      |
| Eco                            | Parte de una onda que rebota y vuelve al emisor.                                |

## Ejercicios propuestos

- Por un punto pasan 10 ondas cada segundo. ¿Cuál es su frecuencia y cuál es su periodo?
- Una onda tiene un periodo de 0,02 s. ¿Cuál es su frecuencia?
- Un sonido de 1 000 Hz viaja por el aire a 340 m/s. ¿Qué longitud de onda tiene?
- Una ecografía usa ultrasonidos de 2 MHz. Si la velocidad en el tejido es 1 540 m/s, ¿qué longitud de onda tienen? Exprésala en milímetros.
- Se comparan ultrasonidos de 2 MHz y de 10 MHz en el mismo tejido. ¿Cuáles tienen la longitud de onda más corta?
- Verdadero o falso: «Una onda transporta materia de un sitio a otro». Justifica tu respuesta.

## Soluciones

- $f = 10 \text{ Hz}$ ;  $T = 1 / 10 = 0,1 \text{ s}$ .
- $f = 1 / T = 1 / 0,02 = 50 \text{ Hz}$ .
- $\lambda = v / f = 340 / 1\,000 = 0,34 \text{ m}$ .

4.  $f = 2\,000\,000\text{ Hz}$ ;  $\lambda = 1\,540 / 2\,000\,000 = 0,000\,77\text{ m} = \mathbf{0,77\text{ mm}}$ .
5. Los de **10 MHz**:  $\lambda = 1\,540 / 10\,000\,000 = 0,000\,154\text{ m} = 0,154\text{ mm}$ , frente a 0,77 mm los de 2 MHz. A más frecuencia, menos longitud de onda.
6. **Falso**. La onda transporta energía, pero las partículas solo vibran alrededor de su posición de equilibrio, como el corcho en el agua.
- 

**Siguiente módulo:** ahora que sabes cómo se describe una onda, el Módulo 5 trata de las **ondas electromagnéticas**. Imagina todo lo que hemos visto, pero quitando el aire y el agua: lo que vibra ahora son campos eléctricos y magnéticos que viajan a la velocidad de la luz.

## Módulo 5. Radiación electromagnética

---

## Módulo 6. Radiación

---

## Módulo 7. Magnetismo

---

## Módulo 8. Aplicaciones médicas

---